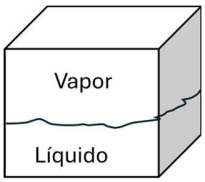
Modelo parcial sistema cerrado

1. Para el sistema mostrado en la figura responda lo siguiente:

a. ¿Cuál es la calidad inicial en la caja? V=1.5 m^3; m=15 kg; T=100 °C.

b. ¿Cuál es la temperatura cuando toda el agua ebulle y se evapora?



2. Una masa de 5 kg de mezcla saturada de agua está contenida en un dispositivo pistón-cilindro a 125 kPa. Inicialmente, 2 kg de agua está en fase líquida y el resto en fase vapor. Calor es transferido al agua, y el pistón, el cual está descansando en un set de topes, comienza a moverse cuando la presión alcanza 300 kPa. La transferencia de calor continua hasta que el volumen total incrementa 20 %.

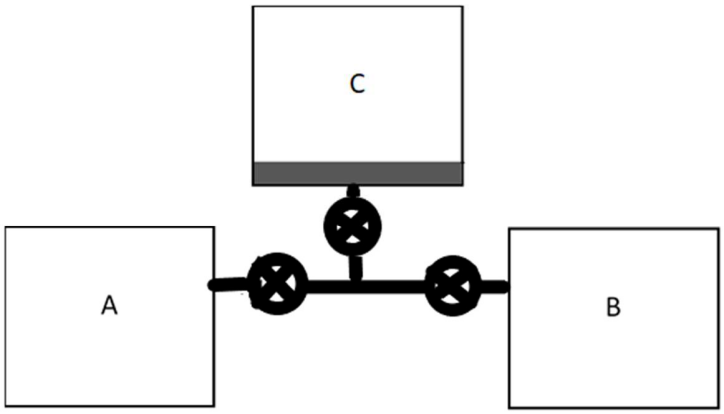
a. Dibuje la transición de estados en un diagrama P-v

b. Determine la temperatura inicial y la temperatura final

c. Determine la masa de agua líquida cuando el pistón comienza a moverse

d. Calcule la cantidad de trabajo realizado

3. Un contenedor rígido A de volumen 0.6 m^3 contiene 3 kg de agua a 120 °C y un tanque rígido B tiene 0.4 m^3 de agua a 600 kPa y 200 °C. Los tanques están conectados a través de tuberías como se muestra en la figura con un cilindro pistón (C) inicialmente vacío. Cuando las válvulas se abren, para que el pistón se mueva se requiere una presión de 800 kPa. Las válvulas se abrirán lentamente y se transfiere calor a los alrededores hasta que el sistema completo alcanza una temperatura de 250 °C. Encuentre el volumen y la presión final del sistema, además del calor transferido en el proceso.



4. Vapor sobrecalentado a 10 bar y 200 °C fluye a una tasa de 2 kg/s en un intercambiador de calor. El vapor precalienta un reactor por transferir 450 kW de calor. La caída de presión a lo largo del intercambiador es insignificante. Determine la entalpía, temperatura, y fase del fluido saliendo del intercambiador de calor.